



1. Qual o tamanho do barramento de endereço de uma memória com 1024 palavras?
Por quê?

10 bits. A capacidade de endereçamento é dada pela fórmula 2^N , onde N é o número de bits do barramento de endereço. $2^{10} = 1024$,

2. Qual o tamanho do barramento de dados de uma memória com 1024 bytes?

8 bits. O barramento de dados reflete a largura da palavra armazenada em cada endereço. 1 byte equivale a 8 bits.

3. Além de barramentos de endereço e de dados, o que mais compõe a interface de uma memória?

O barramento de controle, que transmite os sinais necessários para coordenar as operações.

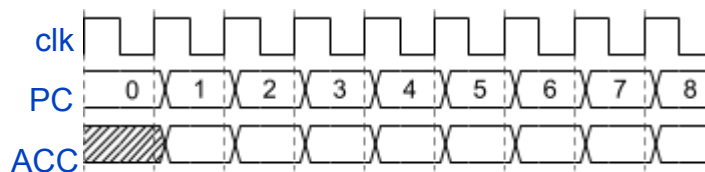
4. Quais os tamanhos dos barramentos de endereço e dados para uma Memória de 1024x16 bits?

Barramento de endereço: 10 bits

Barramento de dados: 16 bits

5. Se uma memória com o seguinte conteúdo for ligado ao Rudi, qual é o valor do acumulador (ACC) a cada borda de subida do *clock* ?

Endereço	Conteúdo	Operação	OpCode
0x00	0100000111	CPU_out $\leftarrow$ ACC	00
0x01	1100000011	ACC $\leftarrow$ Operando	01
0x02	1000001000	ACC $\leftarrow$ ACC + Operando	10
0x03	1100001010	ACC $\leftarrow$ ACC – Operando	11
0x04	1000000101		
0x05	1000000010		
0x06	1100000001		
0x07	00XXXXXXXX		



7 - 4 - 12 - 2 - 7 - 9 - 8 - 8

6. Considerando as instruções disponíveis no RUDI e o formato na memória, faça:

- a) Desenvolva um programa para implementar a seguinte equação:
 $8+4-2+10-5+2+3-1$

Endereço	Conteúdo	Operação	OpCode
0x00	0100001000	CPU_out $\leftarrow$ ACC	00
0x01	1000000100	ACC $\leftarrow$ Operando	01
0x02	1100000010	ACC $\leftarrow$ ACC + Operando	10
0x03	1000001010	ACC $\leftarrow$ ACC - Operando	11
0x04	1100000101		
0x05	1000000010		
0x06	1000000011		
0x07	1100000001		
0x08	00XXXXXXXX		

- b) Monte o programa desenvolvido no item anterior.

////////////////////////////////////